

Laboratorio Semana 8 – Cifrado AES-256, HMAC-SHA256, SSH y Git

Nombre: Bernardette Sibila Aragón Leóm

1.

```
PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-8> cd "C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh"
PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh> git --version
git version 2.54.0.windows.1
PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh> ssh -T git@github.com
Hi BSARAGON! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh> git clone git@github.com:BSARAGON/url-mia-2026.git
Cloning into 'url-mia-2026'...
remote: Enumerating objects: 125, done.
remote: Counting objects: 100% (125/125), done.
remote: Compressing objects: 100% (93/93), done.
remote: Total 125 (delta 33), reused 107 (delta 15), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (125/125), 1.33 MiB | 405.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (33/33), done.
PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh> cd url-mia-2026
PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh\url-mia-2026> git switch lab8-Bernardette
branch 'lab8-Bernardette' set up to track 'origin/lab8-Bernardette'.
Switched to a new branch 'lab8-Bernardette'
```

2.

```
Welcome X {} mensaje_BernardetteAragon.json
C: > Users > berna > OneDrive > Escritorio > practica8-ssh > url-mia-2026 > semana-8 > lab8 > {} mensaje_BernardetteAragon.json > ...
1 {
2   "nombre": "Bernardette",
3   "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
4   "carne": "1265425",
5   "archivo": "mensaje_BernardetteAragon.txt"
6 }
7
```

3.

```
PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> openssl version
OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026 (Library: OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026)
```

```
PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> Get-ChildItem "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe"

Directorio: C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----          25/08/2026   09:21 a. m.         821760 openssl.exe

PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> Get-ChildItem "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe"
>>

Directorio: C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----          25/08/2026   09:21 a. m.         821760 openssl.exe

PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8>
```

```
PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> $opensslPath = "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"
>> [Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", $env:Path + ";" + $opensslPath, "User")
PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> $env:Path += ";C:\Program Files\OpenSSLWin64\bin"
```

```
● PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_BernardetteAragon.json -out .\mensaje_
enter AES-256-CBC encryption password:

Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

○ PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> █
```

```
● PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> Get-ChildItem

Directorio: C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---l            28/08/2026   09:58 p. m.           176 mensaje_BernardetteAragon.enc
-a---l            28/08/2026   09:23 p. m.           151 mensaje_BernardetteAragon.json

● PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> Get-Content .\mensaje_BernardetteAragon.enc
Salted__r$ç`$`wİÖ!ãÖ
  q_Ä9%ä--"K-İX:ÜÖ}¿Vø"²Ÿ&İpäg(ÄEp°ŸÄIn,6I/O÷İ% zÖÄ3_μ3=XsÄÇEQÇÜŸjÄw'd«af8
/#1m±`a?ŸñeaZÜVm$®»ãñÜÄqİ
Z'["$`}C"CY3çÉ
  a,>>=Ä®)5%û\kè

○ PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> █
```

¿Qué observaste?

El contenido aparece como caracteres ilegibles y no se muestra el texto original del archivo JSON. Esto se debe a que la información fue cifrada mediante AES-256-CBC, por lo que se necesita la contraseña correspondiente para recuperar el contenido original.

4.

```
PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_BernardetteAragon.enc -out .\mensaje_Ber
ardetteAragon_recuperado.json
enter AES-256-CBC decryption password:

● PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> Get-Content .\mensaje_BernardetteAragon_recuperado.json
{
  "nombre": "Bernardette",
  "curso": "Manejo e ImplementaciÃn de Archivos",
  "carne": "1265425",
  "archivo": "mensaje_BernardetteAragon.txt"
}

○ PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> █
```

5.

```
HMAC-SHA2-256(.\mensaje_BernardetteAragon.json)= ac95471877a3bc19fb6f88361bc9c0cc5a3e1b18b258a859987d263a919caa56
○ PS C:\Users\berna\OneDrive\Escritorio\practica8-ssh\url-mia-2026\semana-8\lab8> █
```

¿Cuál es el HMAC-SHA256 obtenido?

ac95471877a3bc19fb6f88361bc9c0cc5a3e1b18b258a859987d263a919caa56

6. Preguntas

Pregunta 1: Si alguien obtiene tu archivo .enc pero no conoce la contraseña, ¿qué propiedad estás protegiendo?

Se está protegiendo la confidencialidad de la información, ya que el archivo está cifrado y su contenido no puede ser leído sin conocer la contraseña.

Pregunta 2: ¿Por qué no debes subir la contraseña a GitLab?

Porque la contraseña permite descifrar el archivo protegido. Si se sube al repositorio, cualquier persona que tenga acceso a ella podría descifrar el archivo y se perdería la confidencialidad de la información.

Pregunta 3: ¿Qué diferencia principal existe entre SHA-256 y HMAC-SHA256?

SHA-256 genera una huella del archivo sin usar una clave secreta, mientras que HMAC-SHA256 genera una huella usando una clave secreta.